

4. Kvadratická funkce, grafické řešení kvadratické rovnice MO 04

graf a funkční předpis kvadratické funkce

nalezení vrcholu, průsečíku s osami

definiční obor, obor hodnot monotonie, extrémy

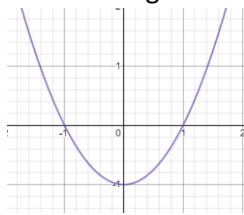
souvislost mezi grafem funkce a rovnicí/nerovnicí

Teorie (+ co a kde je v tabulkách)

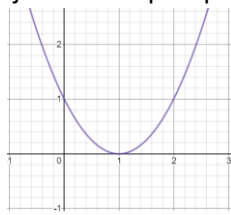
Příklady, které mi nešly:

Co mi nejde? Dotazy?

1. Přiřaďte ke grafům odpovídající funkční předpis:

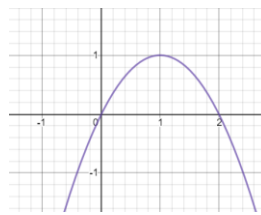


A) $y = (x + 1)^2 - 2$ B) $y = (x - 1)^2$



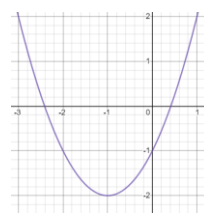
b)

C) $y = (x + 1)^2 - 2$



c)

D) $y = -(x - 1)^2 + 1$ E) $y = x^2 - 1$



d)

F) $y = -(x + 1)^2 + 1$
[a)-E, b)-B, c)-D, d)-C]

2. Najděte všechny průsečíky grafu funkce $f: y = x^2 + x - 2$ se souřadnicovými osami.

[1; 0], [-2; 0], [0; -2]

3. Je dána kvadratická funkce Určete definiční obor, obor hodnot, extrémy a vyšetřete monotonii funkcí:

$f_1: y = -2x^2 + 3x$

b) $f_2: y = \frac{1}{2}x^2 + 3x$

c) $f_3: y = -x^2 + 3x - 2$

$$[a) D_f = \mathbb{R}, H_f = (-\infty; \frac{9}{8}), \text{Max} \left[\frac{3}{4}; \frac{9}{8} \right], \text{rost. v } (-\infty; \frac{3}{4}), \text{kles. v } (\frac{3}{4}; \infty); b) D_f = \mathbb{R}, H_f = (-\frac{9}{2}; \infty), \text{Min} \left[-3; -\frac{9}{2} \right], \\ \text{kles. v } (-\infty; -3), \text{rost. v } (-3; \infty); c) D_f = \mathbb{R}, H_f = (-\infty; \frac{1}{4}), \text{Max} \left[\frac{3}{2}; \frac{1}{4} \right], \text{rost. v } (-\infty; \frac{3}{2}), \text{kles. v } (\frac{3}{2}; \infty)]$$

4. U moderních obrazovek televizorů je poměr šířky a výšky 16 : 9. Definujte závislost plochy obrazovky S (cm^2) a na velikosti úhlopříčky u (cm)

$$[S = \frac{144}{337} u^2]$$

5. Půdorys stadionu má tvar obdélníka doplněného na obou protějších stranách půlkruhy. Jeho obvod je 500m. Sestavte funkční předpis funkce, která vyjadřuje závislost plošné výměry stadionu S na jeho šířce b .

$$S = 250b - \frac{\pi \cdot b^2}{4}$$

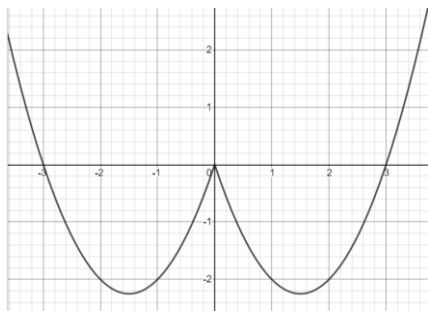
6. Najděte funkční předpis kvadratické funkce f , která je rostoucí v intervalu $(-\infty; 3)$ a klesající v intervalu $(3; \infty)$, její graf prochází počátkem soustavy souřadnic a hodnota maxima je 18.

$$[y = -2x^2 + 12x]$$

7. Je dána funkce $g: y = x^2 - 4x + 3$. Určete všechna reálná čísla x , pro která platí: $g(x) = g(-2)$

$$[-2; 6]$$

8. Rozhodněte, která funkce je na obrázku.

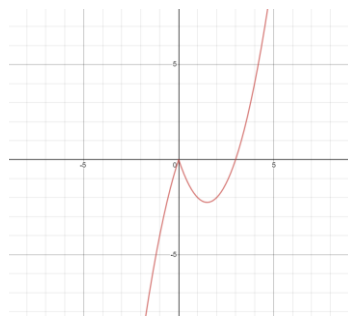


a)

f: $y = x^2 - 3x$

B) f: $y = x^2 - 3|x|$

C) f: $y = x|x - 3|$



b)

D) f: $y = x(x - 3)$

E) f: $y = |x|(x - 3)$

$$[a) - B, b) - E]$$

9. Graf kvadratické funkce prochází body A[-1;-6], B[3;-10], C[0,-1]. Napište rovnici funkce a sestrojte graf, určete souřadnice vrcholu a průsečíků s osou x.

$$[y = -2x^2 + 3x - 1]$$

10. Vypočtete souřadnice průsečíků parabol $y = x^2 - 4x + 3$ a $y = -x^2 - 2x + 3$ a ověřte graficky.

$$[P_1[1; 0], P_2[0; 3]]$$

11. Řešte graficky nerovnice: a) $x^2 + 2x - 8 \geq 0$

b) $x^2 - 10x + 21 < 0$

$$[a), (-\infty; -4) \cup \langle 2; \infty), b)(3; 7)]$$

12. Sestrojte grafy funkcí:

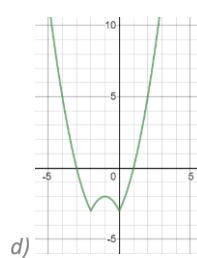
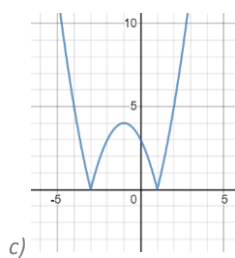
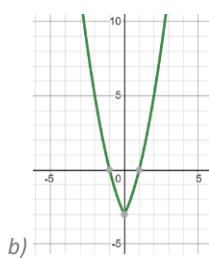
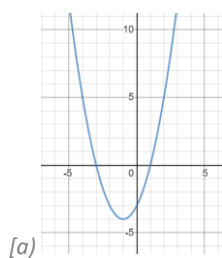
a) $f_1: y = x^2 + 2x - 3$

b) $f_2: y = x^2 + |2x| - 3$

c) $f_3: y = |x^2 + 2x - 3|$

d) $f_4: y = |x^2 + 2x| - 3$

e) $f_5: y = x^2 + |2x - 3|$

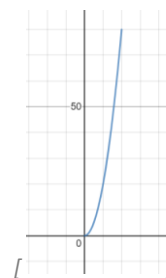


13. Máme k dispozici 18m pletiva, jímž chceme oplotit výběh pro kuřata u stěny hospodářské budovy. Určete rozměry výběhu, aby jeho plocha byla co největší.



[9x4,5m]

14. Do studny byl z okraje spuštěn kámen. Narýsujte graf vyjadřující závislost dráhy kamene na čase, víte-li, že vodní hladina je 80m pod okrajem studny.



15. Výkon P turbíny závisí na počtu obrátek za sekundu. Určete počet obrátek, pro něž bude výkon maximální, víte-li, že tento výkon je vyjádřen vztahem $P = \alpha n - \beta n^2$, kde $\alpha = 0,45543 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$ a $\beta = 0,0010344 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

[220 ot./s]